



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3
по дисциплине «Системы анализа больших данных»

Студент группы *ИНБО-21-23. Илюхин К.Н.*

(подпись)

Преподаватель *Алексеева Е.С.*

(подпись)

Москва 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
1 ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1 Цель и постановка задачи.....	4
2 ХОД РАБОТЫ	5
ВЫВОДЫ	15

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель и постановка задачи

Цель практической работы — сформировать навыки развертывания платформ распределенной обработки данных на примере экосистемы Hadoop

2 ХОД РАБОТЫ

Подготовим виртуальные машины согласно требованиям к инфраструктуре (Рисунок 1).

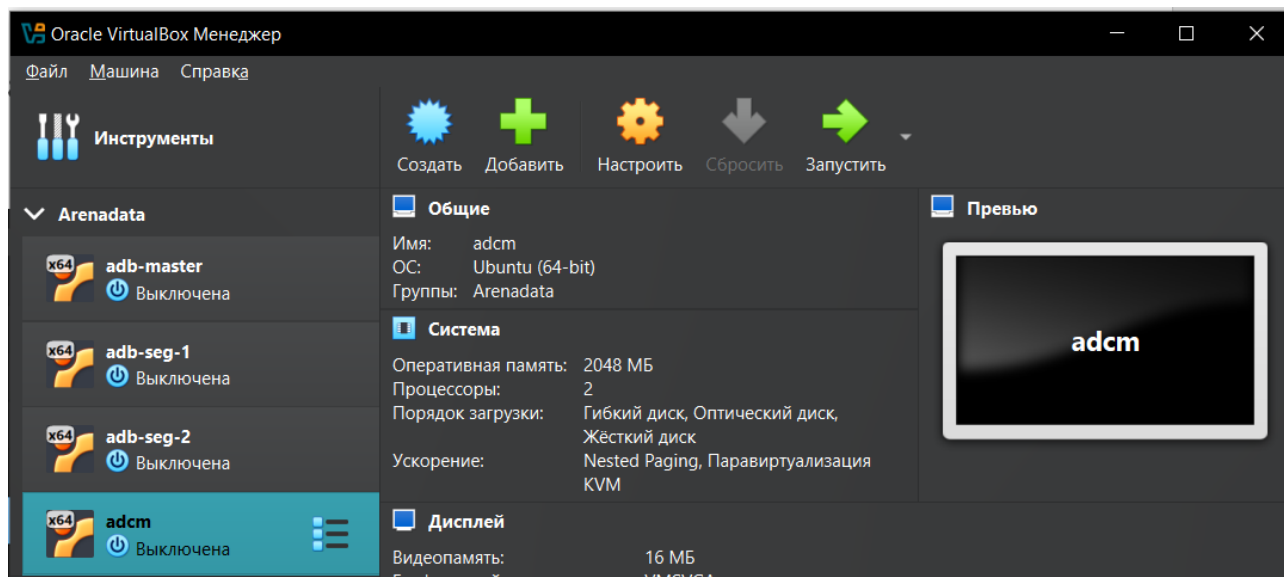


Рисунок 1 — Подключение по ssh

Подготовим сетевую конфигурацию (Рисунок 2).

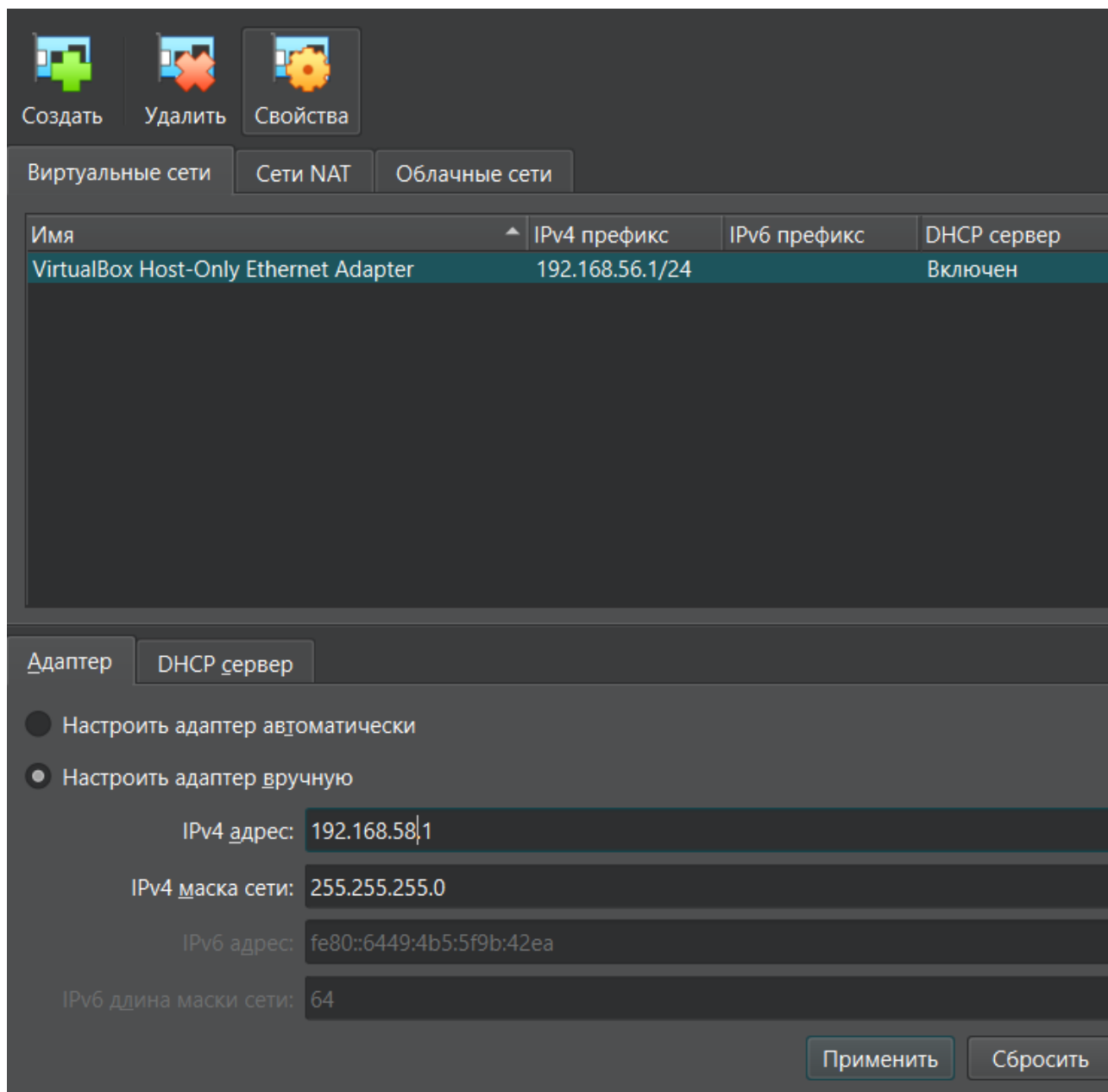


Рисунок 2 — Настройка сети

Подготовленные виртуальные машины изображены на Рисунке 3.

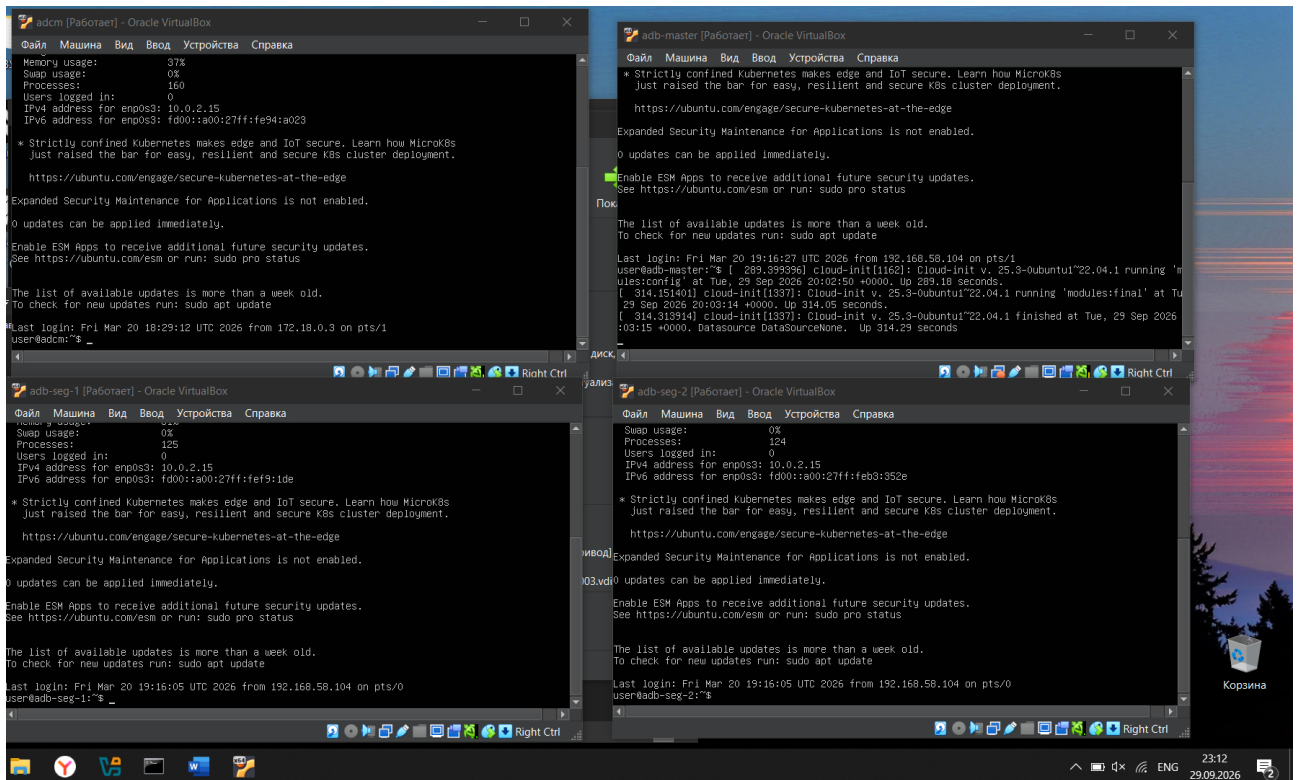


Рисунок 3 — Виртуальные машины

Перейдём в ADH, установим бандлы для ADCM (Рисунок 4).

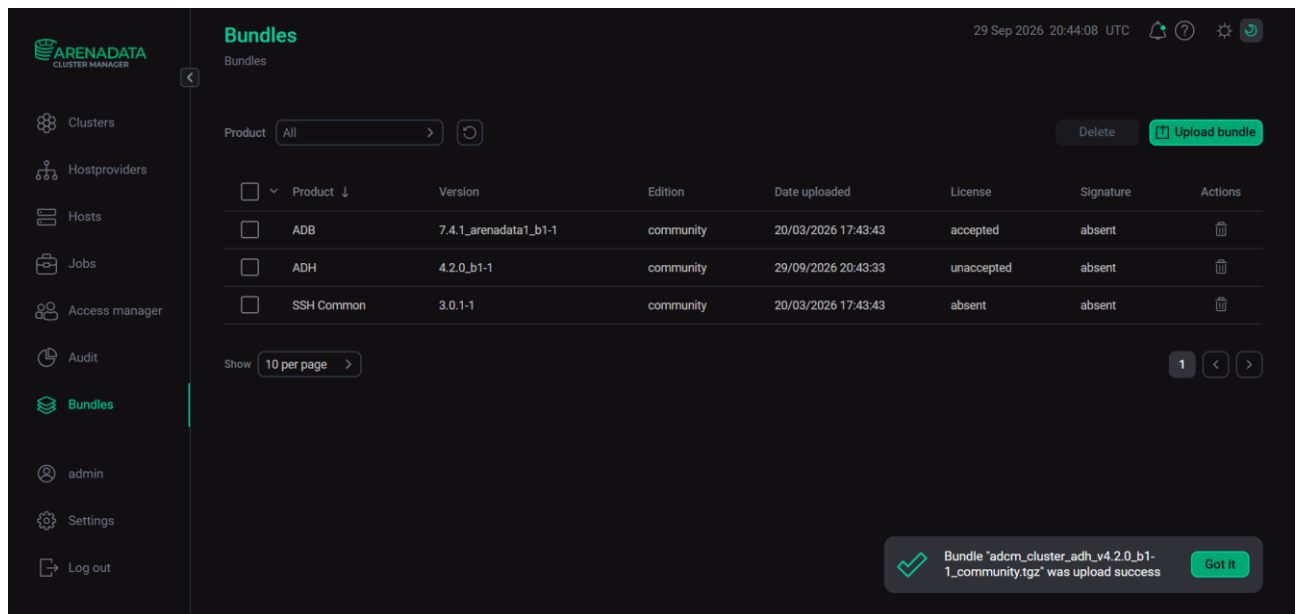
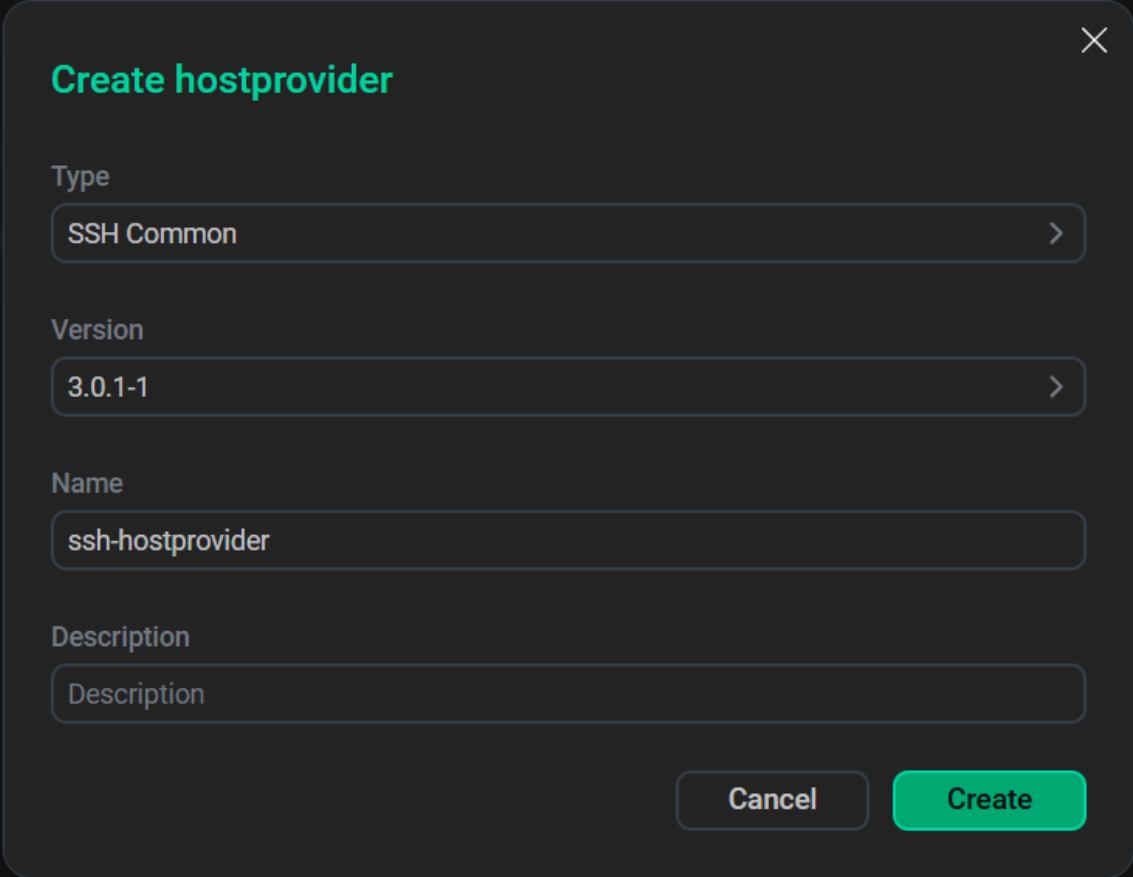


Рисунок 3 — Установка бандлов ADCM

Создадим hostprovider (Рисунок 5).



Create hostprovider

Type
SSH Common

Version
3.0.1-1

Name
ssh-hostprovider

Description
Description

Cancel Create

Рисунок 5 — Создание hostprovider

Создадим хосты (Рисунок 6).

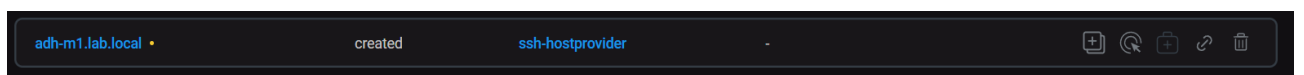


Рисунок 6 — Создание hosts

Настроим конфигурацию хостов (Рисунок 7).

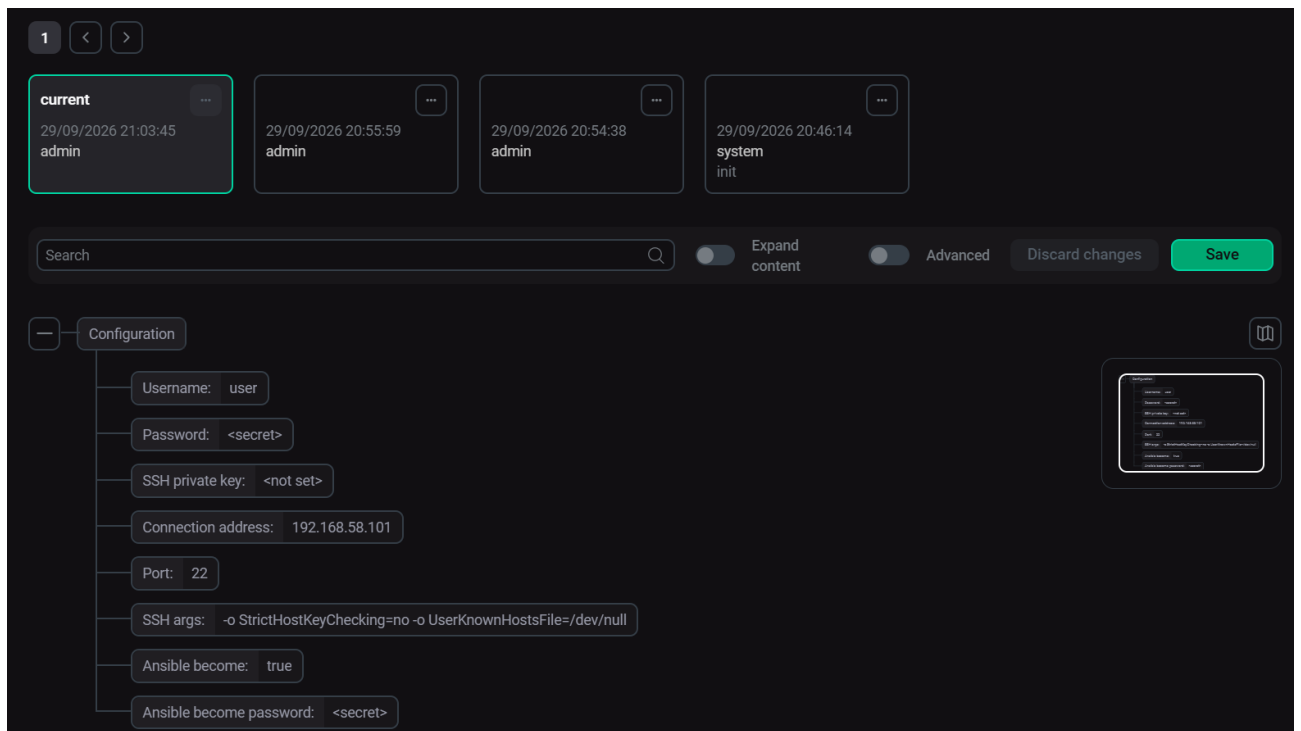


Рисунок 7 — Настройка конфигурации hosts

Полученные хосты изображены на Рисунке 8.

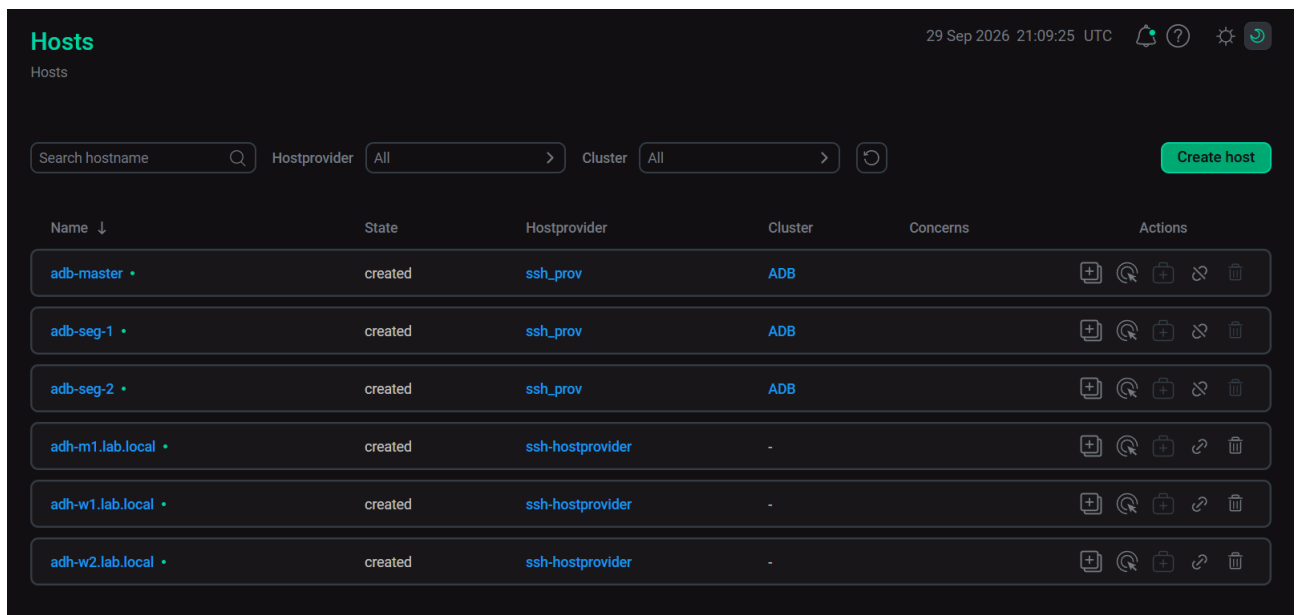
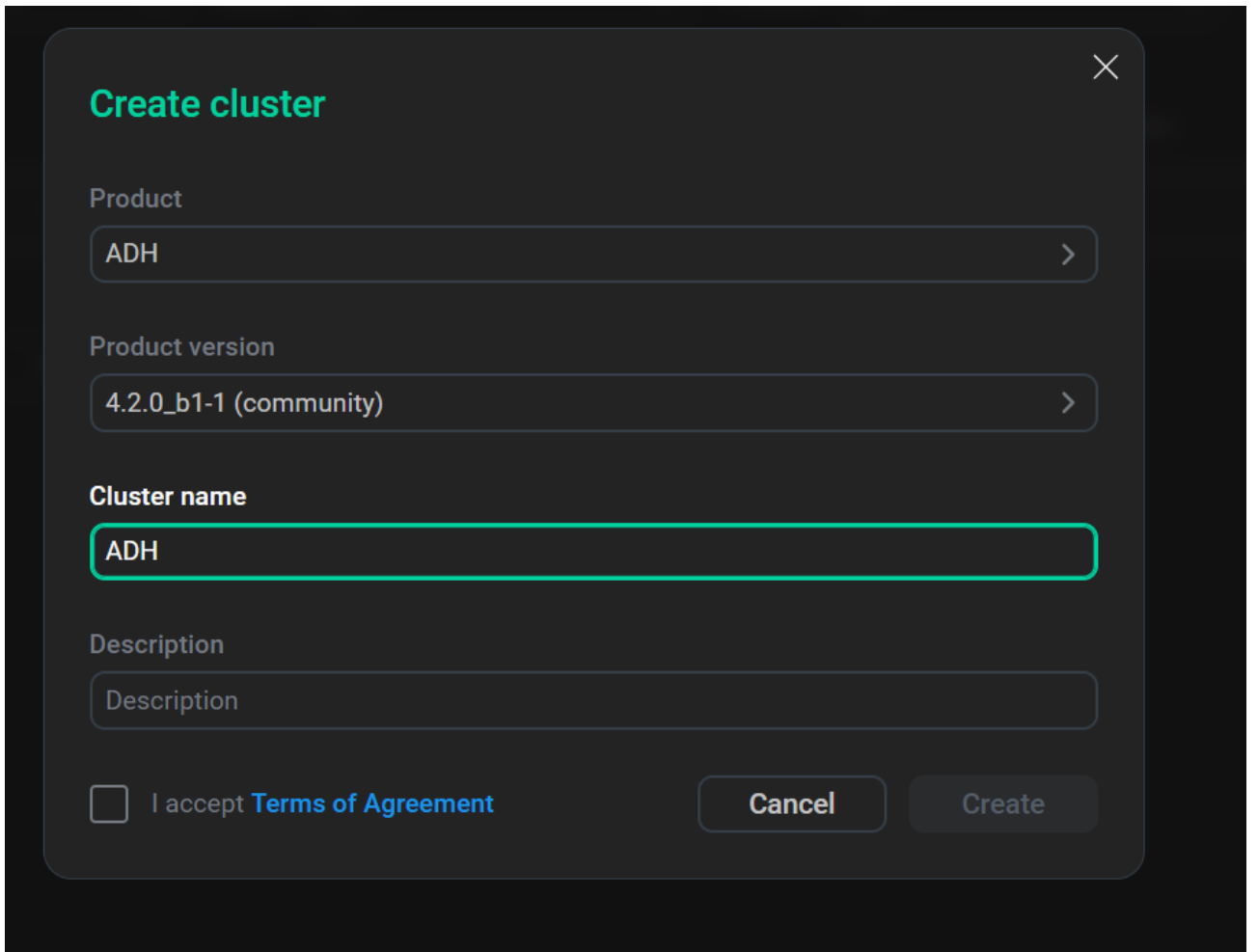


Рисунок 8 — Полученные hosts

Создадим ADH кластер, для последующей работы и установки окружения (Рисунок 9).

A dark-themed dialog box titled "Create cluster" with a close button (X) in the top right corner. It contains four input fields: "Product" with "ADH" selected, "Product version" with "4.2.0_b1-1 (community)" selected, "Cluster name" with "ADH" entered and highlighted by a red border, and "Description" with the placeholder text "Description". At the bottom, there is a checkbox labeled "I accept Terms of Agreement", a "Cancel" button, and a "Create" button.

Create cluster

Product

ADH

Product version

4.2.0_b1-1 (community)

Cluster name

ADH

Description

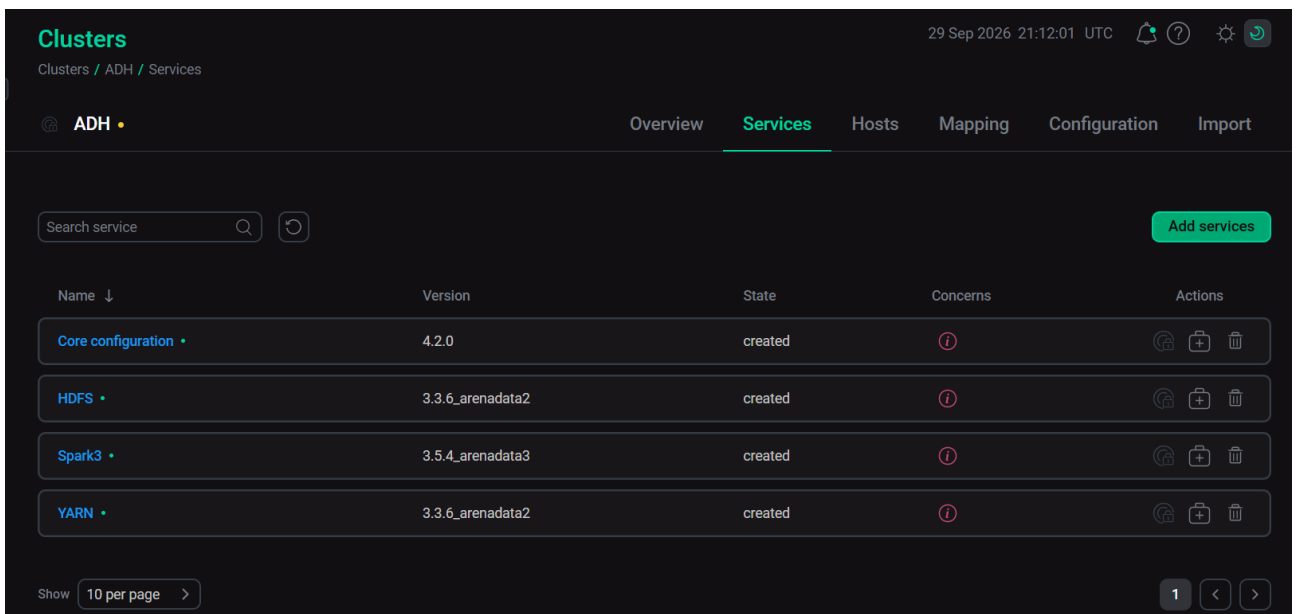
Description

☐ I accept [Terms of Agreement](#)

Cancel Create

Рисунок 9 — ADH кластер

Полученное окружение изображено на Рисунке 10.

A screenshot of the "Clusters" page in a web application, specifically the "Services" tab for the "ADH" cluster. The page shows a table of installed services. The top navigation bar includes the date "29 Sep 2026 21:12:01 UTC" and icons for notifications, help, settings, and refresh. The breadcrumb is "Clusters / ADH / Services". The "Services" tab is active, with other tabs being "Overview", "Hosts", "Mapping", "Configuration", and "Import". A search bar and a refresh button are at the top left of the table. A green "Add services" button is at the top right. The table has columns: Name, Version, State, Concerns, and Actions. It lists four services: Core configuration, HDFS, Spark3, and YARN, all with state "created" and a red information icon in the Concerns column. The bottom of the page shows a pagination control with "Show 10 per page" and a page number "1".

Clusters

Clusters / ADH / Services

29 Sep 2026 21:12:01 UTC

ADH

Overview Services Hosts Mapping Configuration Import

Search service

Add services

Name ↓	Version	State	Concerns	Actions
Core configuration	4.2.0	created		
HDFS	3.3.6_arenadata2	created		
Spark3	3.5.4_arenadata3	created		
YARN	3.3.6_arenadata2	created		

Show 10 per page

1

Рисунок 10 — Окружение ADH

Установим statuschecker на хосты (Рисунок 11).

Nº ↑	Name	Status	Objects	Duration	Start time	End time	Actions
13	✓ Install statuschecker	success	ssh-hostprovider / adh-w2.lab.local	00:01:26	29/09/2026 21:07:46	29/09/2026 21:09:11	🔄
12	✓ Install statuschecker	success	ssh-hostprovider / adh-w1.lab.local	00:01:27	29/09/2026 21:07:42	29/09/2026 21:09:09	🔄
11	✓ Install statuschecker	success	ssh-hostprovider / adh-m1.lab.local	00:01:16	29/09/2026 21:06:00	29/09/2026 21:07:16	🔄

Рисунок 11 — Установленный statuschecker

Выведем полученные хосты кластера (Рисунок 12).

Clusters

29 Sep 2026 21:16:20 UTC

Clusters / ADH / Hosts

ADH

Overview Services **Hosts** Mapping Configuration Import

Search hostname

Hostprovider All

Component Choose component

Add hosts

Name ↓	State	Hostprovider	Components	Concerns	Actions
adh-m1.lab.local	created	ssh-hostprovider	0 components		🔄 + 🗑
adh-w1.lab.local	created	ssh-hostprovider	0 components		🔄 + 🗑
adh-w2.lab.local	created	ssh-hostprovider	0 components		🔄 + 🗑

Рисунок 12 — Хосты кластера

Произведём настройку mapping (Рисунок 13).

Search hosts

Search components

↓ A - Z order

Hide empty

Reset

Save

Core configuration

Configuration server 1 / 1

adh-m1.lab.local

Add hosts +

HDFS

HDFS Client 3 / 0

adh-m1.lab.local

adh-w1.lab.local

adh-w2.lab.local

Add hosts +

HDFS DataNode 3 / 0

adh-m1.lab.local

adh-w1.lab.local

adh-w2.lab.local

Add hosts +

HDFS HttpFS Server 0 / 0

Add hosts +

HDFS NameNode 1 / 1

adh-m1.lab.local

Add hosts +

Core configuration

HDFS

Spark3

YARN

Рисунок 13 — Настройка mapping

Установим необходимые сервисы. Состояние сервисов изображено на Рисунке 14.

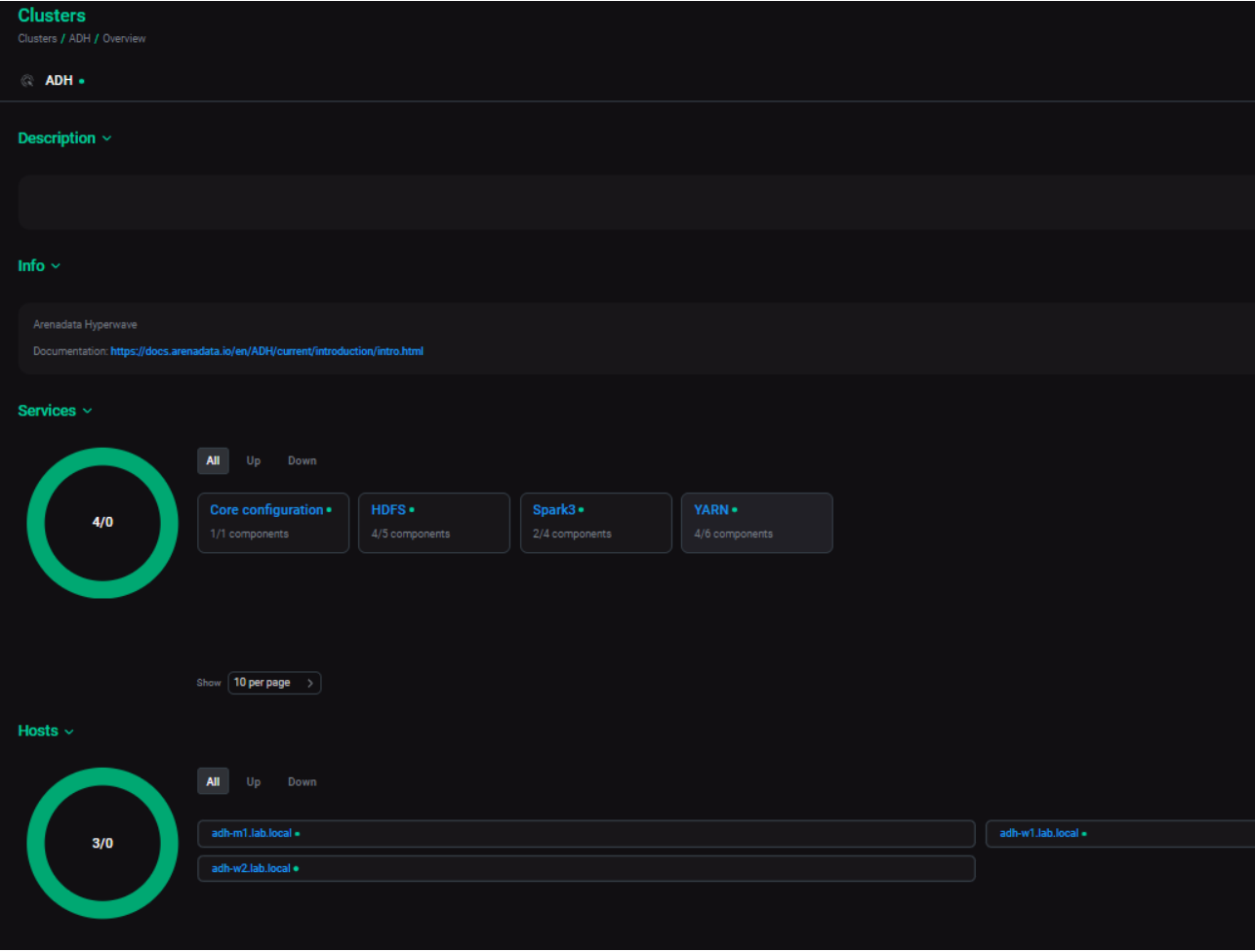


Рисунок 14 — Состояние сервисов

Запущенный сервис YARN изображен на Рисунке 15.

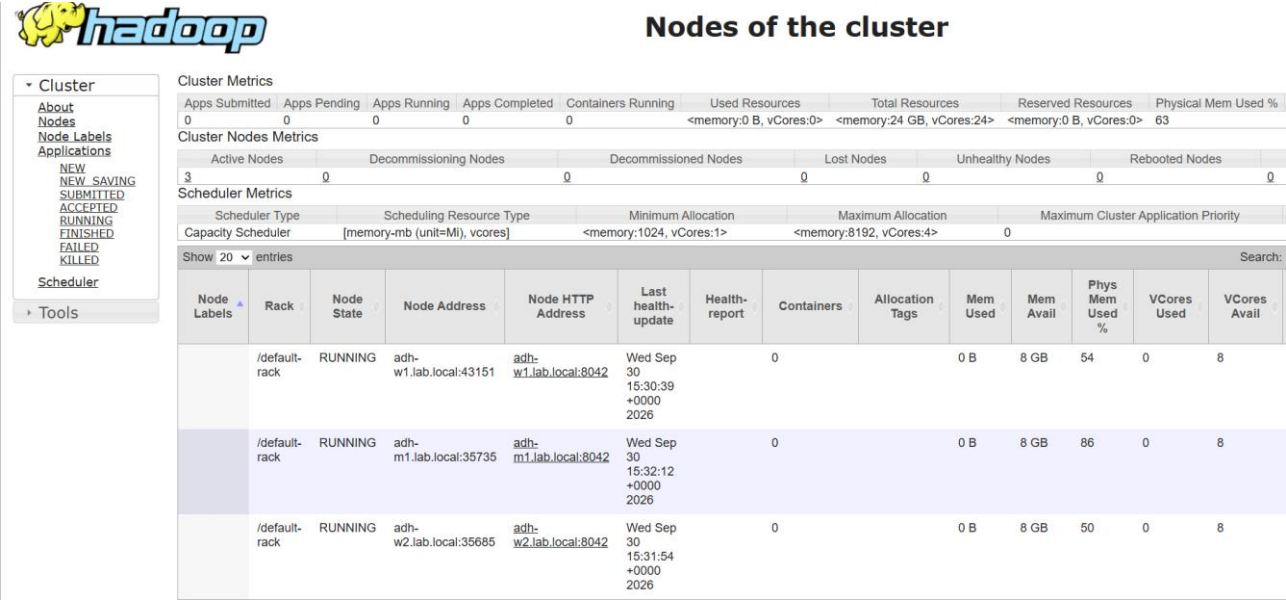


Рисунок 15 — Запущенный YARN

Запущенный сервис hdfs изображен на Рисунке 16.

Overview 'adh-m1.lab.local:8020' (✔active)

Started:	Wed Sep 30 17:29:43 +0300 2026
Version:	3.3.6, r4e44d2910cc43b4bfc58ecb571b75bccd95b6bf6
Compiled:	Thu Mar 19 15:56:00 +0300 2026 by ci from adh
Cluster ID:	CID-a4b52a96-1bb1-49bd-82f4-19994b3a358c
Block Pool ID:	BP-1688253541-192.168.58.101-1790776145214

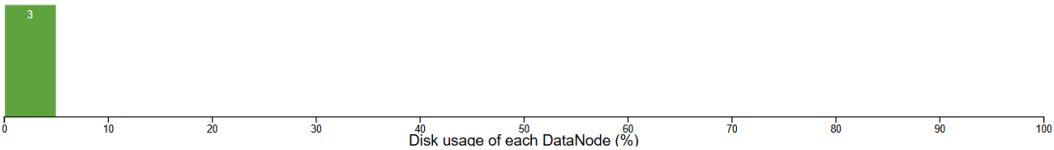
Summary

Security is off.
Safemode is off.
3 files and directories, 1 blocks (1 replicated blocks, 0 erasure coded block groups) = 4 total filesystem object(s).
Heap Memory used 613.21 MB of 1.2 GB Heap Memory. Max Heap Memory is 7.11 GB.
Non Heap Memory used 67.02 MB of 68.69 MB Committed Non Heap Memory. Max Non Heap Memory is <unbounded>.

Configured Capacity:	147.11 GB
Configured Remote Capacity:	0 B
DFS Used:	136 KB (0%)

Рисунок 16 — Запущенный HDFS

Сервис hdfs раздел datanodes изображен на Рисунке 17.



In operation

DataNode State

All

Show

25

entries

Search:

Node	Http Address	Last contact	Last Block Report	Used	Non DFS Used	Capacity	Blocks	Block pool used	Version
✔/default-rack/adh-w1.lab.local:9866 (192.168.58.102:9866)	http://adh-w1.lab.local:9864	1s	28m	44 KB	31.41 GB	49.04 GB	1	44 KB (0%)	3.3.6
✔/default-rack/adh-w2.lab.local:9866 (192.168.58.103:9866)	http://adh-w2.lab.local:9864	2s	28m	44 KB	31.37 GB	49.04 GB	1	44 KB (0%)	3.3.6
✔/default-rack/adh-m1.lab.local:9866 (192.168.58.101:9866)	http://adh-m1.lab.local:9864	2s	36m	48 KB	31.14 GB	49.04 GB	1	48 KB (0%)	3.3.6

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous

1

Next

Рисунок 17 — Запущенный HDFS datanodes

Запущенный сервис spark history service изображен на Рисунке 18.

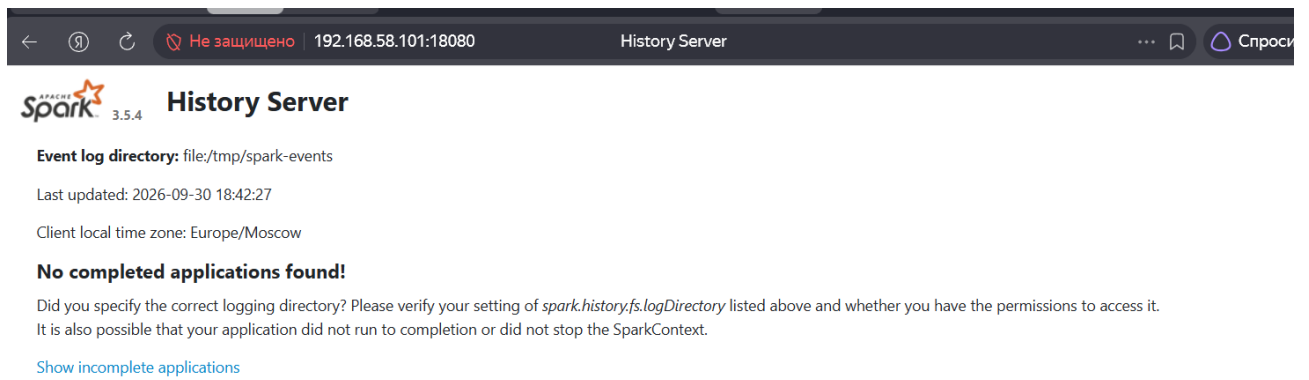


Рисунок 18 — Запущенный SHS

ВЫВОДЫ

В ходе практической деятельности были сформированы навыки развертывания платформ распределенной обработки данных на примере экосистемы Hadoop.